

AI 解析詳細仕様書：目標逆算・動的スケジュール生成

1. 概要

本機能は、ユーザーが設定した目標、現在地、期限、使用可能時間、過去経験、日々の進捗データをもとに、目標達成までに必要な作業内容・作業量・頻度・優先順位を AI が推定し、スケジュールへ反映する機能である。

単なる固定スケジュール作成ではなく、ユーザーの日々の実績データをもとに、弱点やボトルネックを再分析し、スケジュールを動的に調整する。

また、大学講義などの期間予定、アルバイトなどのシフト予定、予定のキャンセルや休講によって発生した急な空き時間も考慮し、現実の生活変化に合わせたスケジュール提案を行う。

AI 解析の主な出力先は、まず当日のスケジュール、今日やるべきこと、次に行うタスク、今日の進捗状況である。

月間・週間の全体スケジュールは、AI 内部では計算・保持するが、ユーザーに最初に提示する情報は当日中心とする。

本機能の目的は、ユーザーが目標達成までに「何を、いつ、どれくらい、どの優先度で行うべきか」を判断しやすくすることである。

AI は完璧な正解を出す存在ではなく、ユーザーの入力情報と実績データをもとに、現実的な計画案を作成・修正する補助役として動作する。

2. 対象となる目標ジャンル

本機能は、継続的な積み上げが必要なスキル・目標を主な対象とする。

対象例：

- ・資格試験
- ・語学
- ・筋トレ
- ・作曲
- ・プログラミング
- ・イラスト
- ・楽器
- ・制作活動
- ・副業準備
- ・習慣形成

初期実装では、すべてのジャンルに高度対応する必要はない。

MVP では、汎用的な「目標分解」「作業時間推定」「スケジュール配置」「進捗による再調整」を優先する。

3. AI が扱うデータの分類

AI が扱うデータは、以下の 3 種類に分ける。

3.1 ユーザー入力データ

ユーザーが初回登録または編集時に入力する情報。

- ・目標
- ・現在地
- ・期限
- ・1日に使える作業時間
- ・週あたりの稼働日数
- ・過去経験
- ・ブランク期間
- ・ユーザーの希望
- ・生活上の制約
- ・避けたい時間帯

- ・集中しやすい時間帯
- ・固定予定
- ・期間予定
- ・シフト予定
- ・予定変更、キャンセル、休講、早上がりなどの一時的な予定変化

3.2 実績データ

ユーザーの日々の記録から蓄積される情報。

- ・実際の作業時間
- ・完了率
- ・正答率
- ・成果物数
- ・使用重量
- ・練習回数
- ・未達回数
- ・主観的難易度
- ・疲労感
- ・集中度
- ・詰まった箇所

3.3 AI 推定データ

AI がユーザー入力データと実績データをもとに算出する情報。

- ・必要作業時間
- ・能力ギャップ
- ・ボトルネック
- ・優先順位
- ・達成可能性
- ・推奨スケジュール
- ・スケジュール修正案

- ・代替案
- ・空き時間活用案
- ・AI が読み取った予定候補
- ・今日の進捗状況
- ・次にやるべきタスク
- ・カレンダー表示用の変更情報

AI 推定データは確定情報ではなく、推定値として扱う。

ユーザーの実績データが増えるたびに、AI 推定データは再計算される。

AI が LINE メッセージ、シフト表のテキスト、画像、PDF などから抽出した予定は、確定情報ではなく予定候補として扱う。ユーザーが確認・承認した場合のみ、正式な予定としてスケジュールに反映する。

4. 入力情報

AI は、目標解析時に以下の情報を受け取る。

- ・目標
- ・現在地
- ・期限
- ・1 日に使える作業時間
- ・週あたりの稼働日数
- ・過去経験
- ・ブランク期間
- ・学習、作業履歴
- ・日々の進捗
- ・ユーザーの希望
- ・疲労感
- ・生活上の制約
- ・固定予定
- ・期間予定
- ・シフト予定
- ・急に発生した空き時間

入力例

目標：英検2級に8ヶ月で合格したい

現在地：英検準2級取得済み、6年間英語未学習

期限：8ヶ月後

作業時間：平日90分、休日2時間

稼働日数：週5日

過去経験：高校時代に英検準2級取得

ブランク期間：6年

ユーザー希望：平日は夜に勉強したい

生活上の制約：平日9:00～18:00は仕事

5. ジャンル別解析テンプレート

AIは、目標ジャンルごとに基本となる能力要素テンプレートを持つ。

ユーザーの目標内容に応じて、テンプレートをベースに能力要素を追加・削除・調整する。

完全にAIが自由生成するのではなく、基本テンプレートを起点に解析することで、出力の安定性を高める。

5.1 英語資格テンプレート

- ・語彙
- ・文法
- ・読解
- ・リスニング
- ・ライティング
- ・スピーキング
- ・過去問演習
- ・復習

5.2 筋トレテンプレート

- ・筋力
- ・筋量
- ・フォーム
- ・食事
- ・睡眠
- ・回復
- ・継続率
- ・怪我リスク

5.3 プログラミングテンプレート

- ・基礎文法
- ・環境構築
- ・アルゴリズム
- ・実装力
- ・デバッグ力
- ・設計力
- ・制作物
- ・コードレビュー

5.4 作曲テンプレート

- ・DAW 操作
- ・音楽理論
- ・コード進行
- ・メロディ制作
- ・アレンジ
- ・ミックス
- ・曲構成
- ・完成本数

5.5 イラストテンプレート

- ・線画
- ・構図
- ・人体理解
- ・色彩
- ・影
- ・背景
- ・模写
- ・完成枚数

5.6 楽器テンプレート

- ・基礎練習
- ・運指
- ・リズム
- ・譜読み
- ・曲練習
- ・表現力
- ・録音確認
- ・継続率

6. 解析ロジック

AI は以下の手順で解析を行う。

1. 目標ジャンルを判定する
2. ジャンル別テンプレートをもとに能力要素へ分解する
3. 現在地と目標との差分を推定する
4. 各能力要素の重要度を決定する
5. 実績データをもとにボトルネックを特定する
6. ボトルネックと重要度をもとに優先順位を決定する
7. 必要作業時間を概算する
8. 期限から逆算して週単位・日単位の作業量に変換する
9. ユーザーの空き時間にタスクを配置する

10. 日々の進捗をもとに再分析する
11. 必要に応じてスケジュールを再調整する
12. 固定予定、期間予定、シフト予定を変更不可または制約条件として扱う
13. 予定キャンセルや休講などで空き時間が発生した場合、その時間に実行可能なタスク候補を提示する
14. LINE メッセージ、シフト表のテキスト、画像、PDF などから予定候補を抽出する場合は、ユーザー承認前は正式な予定として扱わない
15. 解析結果は、当日のスケジュール、次にやるべきタスク、今日の進捗状況を優先して表示できる形式に変換する
16. 全体スケジュールに変更が発生した場合、カレンダー画面で変化を示すための表示情報を生成する

7. 目標ジャンルの判定

AI は、ユーザーの目標内容からジャンルを判定する。

判定例

「英検 2 級に合格したい」

→ 英語資格

「ベンチプレス を 80kg まで伸ばしたい」

→ 筋トレ

「React で Web アプリを作れるようになりたい」

→ プログラミング

「1 曲完成させたい」

→ 作曲

「キャラクターイラストを描けるようになりたい」

→ イラスト

ジャンルが不明確な場合、AI はユーザーに確認質問を行う。

確認質問例

この目標は、資格試験・語学・制作活動・運動・習慣形成のどれに近いですか？

8. 能力要素への分解

AI は、目標ジャンルごとのテンプレートをもとに、目標達成に必要な能力要素へ分解する。

英検 2 級の例

目標：英検 2 級に 8 ヶ月で合格したい

能力要素：

- ・ 語彙
- ・ 文法
- ・ 長文読解
- ・ リスニング
- ・ 英作文
- ・ 面接対策
- ・ 過去問演習
- ・ 復習

筋トレの例

目標：ベンチプレスで 80kg まで伸ばしたい

能力要素：

- ・ 胸、肩、三頭筋の筋力
- ・ フォーム
- ・ 補助種目
- ・ 食事
- ・ 睡眠
- ・ 回復
- ・ 怪我リスク管理
- ・ 継続率

作曲の例

目標：3 ヶ月で 1 曲完成させたい

能力要素：

- ・ DAW 操作
- ・ コード進行
- ・ メロディ制作
- ・ 曲構成
- ・ アレンジ
- ・ ミックス
- ・ 完成まで進める力

9. 現在地と目標との差分推定

AI は、ユーザーの現在地と目標を比較し、能力ギャップを推定する。

使用する情報

- ・ 保有資格
- ・ 過去成績
- ・ ブランク期間
- ・ 自己申告レベル
- ・ 過去経験
- ・ 制作実績
- ・ 練習履歴
- ・ 日々の進捗データ

推定例

目標：英検 2 級合格

現在地：英検準 2 級取得済み、6 年間未学習

推定：

- ・ 基礎文法は一部残っている可能性がある
- ・ 語彙は大きく抜けている可能性が高い
- ・ リスニングはブランクの影響を受けやすい
- ・ 試験形式への再慣れが必要

AI は、情報が不足している場合は追加質問を行う。

10. ボトルネック判定

AI は、目標達成を妨げている主要なボトルネックを特定する。

10.1 判定材料

- ・ 正答率
- ・ 成果物の完成数
- ・ 作業時間
- ・ 成長率
- ・ 主観的難易度
- ・ 未達率
- ・ 継続率
- ・ 疲労感
- ・ 目標への影響度

10.2 判定時の優先順位

ボトルネック判定では、以下の順に重視する。

1. 目標達成への影響度
2. 現在の成績・成果の低さ
3. 改善速度の遅さ
4. 未達の多さ
5. 主観的難易度の高さ
6. 疲労感の高さ

10.3 ボトルネック判定例

英検：

語彙の正答率が低く、長文読解にも悪影響が出ている場合、語彙を主要ボトルネックとして判定する。

筋トレ：

トレーニングを継続しているにもかかわらず重量が伸びない場合、フォーム・食事・回復のいずれかをボトルネック候補として判定する。

作曲：

作業時間は確保できているが曲が完成しない場合、DAW 操作・曲構成・完成経験不足をボトルネックとして判定する。

プログラミング：

教材は進めているが自力でアプリを作れない場合、実装力・デバッグ力・設計力をボトルネックとして判定する。

11. 優先順位決定

AI は、以下の順でスケジュールに反映する内容を決める。

1. ボトルネック改善
2. 目標達成に直結する能力
3. 継続可能性
4. 学習・作業効率
5. ユーザーの希望

ただし、疲労感が高い場合や未達が続いている場合は、継続可能性を優先する。

その場合、AI は単純に作業量を増やすのではなく、負荷を下げる・内容を軽くする・休息を提案するなどの調整を行う。

12. 必要作業時間の推定

AI は、各能力要素ごとに必要作業時間を推定する。

必要作業時間は、あくまで AI による概算であり、実績データに応じて随時修正される。

基本式

残り必要作業時間 =

目標達成に必要な総作業時間 - すでに完了している作業時間

週あたり必要作業時間 =

残り必要作業時間 ÷ 期限までの残り週数

日あたり必要作業時間 =

週あたり必要作業時間 ÷ 週あたりの稼働日数

達成可能性比率 =

期限までに確保可能な作業時間 ÷ 残り必要作業時間

推定例

残り必要作業時間：120 時間

期限までの残り期間：20 週間

週あたり必要作業時間：6 時間

週あたり稼働日数：5 日

日あたり必要作業時間：約 72 分

13. 初期スケジュール生成

AI は、初回登録時に、目標達成までの大まかな学習・作業計画を作成する。

初回起動時は、生活リズム、固定予定、期間予定、シフト予定、長期目標の入力が完了した後に初回スケジュールを生成する。生成後は、当日のスケジュール、次にやるべきタスク、今日の進捗をホーム画面に表示する。

ただし、ユーザーに最初に提示する内容は、長期の全体スケジュールではなく、当日のスケジュール、今日やるべき内容、今週やるべき内容を中心とする。

長期計画や月間・週間の全体スケジュールは、内部的に計算・保持し、ユーザーがカレンダー画面で確認したい場合に表示する。

スケジュールは以下を考慮して生成する。

- ・ 目標の期限
- ・ 必要作業時間
- ・ 能力要素ごとの優先順位
- ・ ユーザーの空き時間
- ・ 固定予定
- ・ **期間予定**
- ・ **シフト予定**
- ・ 起床時間
- ・ 就寝時間
- ・ 食事
- ・ 休憩
- ・ 疲労感
- ・ 集中しやすい時間帯
- ・ 避けたい時間帯
- ・ **当日の予定達成率**
- ・ **次にやるべきタスク**
- ・ **当日にスケジュール変更が必要かどうか**

固定予定、期間予定、シフト予定は、スケジュール生成時に原則として変更できない予定として扱う。

AI が LINE メッセージやシフト表から抽出した予定候補は、ユーザーが承認するまではスケジュール生成の確定条件には含めない。ただし、承認待ちの予定候補が存在する場合は、ユーザーに確認を促す。

英検 2 級の初期スケジュール例

毎日：

- ・ 単語 20 分
- ・ リスニング 20 分

週 4 回：

- ・ 文法 30 分

週3回：

- ・長文読解 30分

週2回：

- ・英作文 30分

週1回：

- ・過去問演習
- ・週次レビュー

14. 日々の進捗による再分析

ユーザーが日次進捗を記録すると、AIは以下を判定する。

- ・予定通り進んでいるか
- ・成果が改善しているか
- ・作業量が不足しているか
- ・特定分野に偏りがいないか
- ・弱点が変化しているか
- ・疲労や未達が蓄積していないか
- ・期限内達成が可能か
- ・今日の予定達成率がどの程度か
- ・次に行うべきタスクが変わるか
- ・カレンダー画面に変更マークを表示する必要があるか

AIは、日次進捗をもとに、翌日以降のスケジュールを調整する。

日次進捗は、一日の終わりに行う振り返り入力として扱う。ユーザーは、長期目標タスクごとに達成、一部達成、未達成を記録し、疲労感、明日に回す内容、自由メモを入力できる。

振り返り入力後、AIは未達成タスク、疲労感、残り作業量、期限を確認し、明日以降のスケジュール再調整案を作成する。

また、当日の進捗状況をホーム画面に表示できるように、今日の状態を「順調」「注意」「遅れあり」などの形で要約する。

15. スケジュール調整ルール

AI は、再分析結果に応じて、次回以降のスケジュールを調整する。

基本ルール

- ・ 苦手分野の比重を増やす
- ・ 定着済み分野の比重を下げる
- ・ 未達タスクを再配置する
- ・ 疲労が高い場合は負荷を下げる
- ・ 成果が伸びない場合は作業内容を変更する
- ・ 期限内達成が難しい場合は作業量や目標の見直しを提案する
- ・ 急な空き時間が発生した場合は、その時間に実行可能なタスク候補を提示する
- ・ 予定がキャンセルされた場合は、空いた時間を必ず作業で埋めるのではなく、休息も選択肢として提示する
- ・ 当日の変更がない場合でも、将来日の予定変更や未完了タスクの移動が発生した場合は、カレンダー画面で確認できるようにする

調整例

語彙の正答率が低い場合：

単語学習の頻度を増やし、長文読解の前に語彙復習を配置する。

疲労感が高い場合：

新規学習を減らし、復習や軽い確認タスクを中心にする。

未達が3日続いた場合：

1日の作業量を減らし、最低限やるべきタスクに絞る。

期限内達成が難しい場合：

作業時間を増やす、優先順位を絞る、期限を延ばす、目標レベルを調整する提案を行う。

急な空き時間が発生した場合：

現在時刻、空き時間の長さ、疲労感、場所、期限、優先度をもとに、今実行できるタスク候補を提示する。

16. 疲労感の扱い

疲労感は、スケジュール調整において重要な要素として扱う。

AI は、疲労感が高い状態が続いている場合、単純に作業量を増やさない。

疲労感が高い場合の調整

- ・ 重いタスクを軽いタスクに変更する
- ・ 作業時間を短縮する
- ・ 新規学習を復習に変更する
- ・ 整理、確認、振り返りなど低負荷タスクに切り替える
- ・ 休息日を提案する
- ・ 期限内達成が難しい場合は、目標や期限の見直しを提案する

疲労感の判定例

疲労感 1：余裕がある

疲労感 2：少し疲れている

疲労感 3：普通

疲労感 4：かなり疲れている

疲労感 5：休息が必要

疲労感 4 以上が複数日続いた場合、AI は負荷調整を優先する。

17. 再分析タイミング

AI は以下の条件でスケジュールを再計算する。

- ・ 日次進捗が記録されたとき
- ・ 週次レビュー時
- ・ 正答率や成果が低下したとき
- ・ 未達が継続したとき
- ・ 学習時間、作業時間が不足したとき
- ・ 苦手分野が固定化したとき

- ・疲労が高い状態が続いたとき
- ・目標や期限が変更されたとき
- ・急な予定変更が発生したとき
- ・急な空き時間が発生したとき
- ・予定がキャンセルされたとき
- ・講義が休講になったとき
- ・アルバイトが早く終わったとき
- ・シフト予定が追加、変更、削除されたとき
- ・AIが予定候補を抽出し、ユーザーが承認したとき
- ・今日の進捗状態を更新する必要があるとき
- ・一日の終わりの振り返りが入力されたとき
- ・振り返り後に明日以降のスケジュールを再調整する必要があるとき
- ・カレンダー画面に表示する変更情報を更新する必要があるとき

MVPでは、以下のタイミングを優先する。

- ・日次進捗が記録されたとき
- ・タスクが未完了になったとき
- ・週次レビュー時
- ・目標や期限が変更されたとき
- ・急な空き時間が発生したとき
- ・今日の進捗状態を更新するとき
- ・一日の終わりの振り返りが入力されたとき

18. 達成可能性の判定

AIは、現在の進捗、残り期間、確保可能時間、成果改善率、疲労感をもとに、期限内達成可能性を判定する。

18.1 判定材料

- ・残り必要作業時間
- ・期限までに確保できる作業時間

- ・直近7日間の達成率
- ・成果の改善率
- ・未達タスク数
- ・疲労感の平均
- ・ボトルネックの深刻度
- ・固定予定、期間予定、シフト予定によって実際に確保できる空き時間
- ・急な予定変更やキャンセルによって増減した作業可能時間

18.2 判定基準

高い：

現在のペースで期限内達成が十分見込める。

必要作業時間に対して、確保可能時間が十分にある。

直近の達成率も安定している。

中程度：

期限内達成は可能だが、一部の弱点改善や作業量の増加が必要。

未達や疲労が増えると達成困難になる可能性がある。

低い：

現在のペースでは期限内達成が難しい。

作業時間、頻度、優先順位、期限、目標レベルの見直しが必要。

18.3 数値判定の目安

高い：

達成可能性比率が120%以上

かつ直近7日間の達成率が70%以上

かつ疲労感が高すぎない

中程度：

達成可能性比率が80%以上120%未満

または一部の弱点・未達・疲労がある

低い：

達成可能性比率が 80%未満

または未達・疲労・成果低下が継続している

19. 達成可能性が低い場合の提案

AI は、達成可能性が低い場合、以下の改善案を提示する。

- ・ 1 日あたりの作業時間を増やす
- ・ 週あたりの作業日数を増やす
- ・ 優先順位を絞る
- ・ 低優先度タスクを削る
- ・ 目標期限を延ばす
- ・ 目標レベルを調整する
- ・ 負荷が高すぎる場合は休息を入れる
- ・ 急な空き時間が発生した場合に優先して取り組むタスクを事前に決めておく
- ・ シフトや講義が多く作業時間を確保できない場合は、期限や作業量を見直す

AI は警告だけを出すのではなく、必ず代替案を提示する。

20. AI の出力内容

AI は、解析後に以下を出力する。

- ・ 現在の達成可能性
- ・ 目標までの残り推定作業時間
- ・ 今週やるべき内容
- ・ 今日やるべき内容
- ・ 優先すべき弱点
- ・ 現在のボトルネック
- ・ 学習、作業ペースの評価
- ・ 次回までの具体的タスク

- ・ スケジュール修正案
- ・ 期限内達成が難しい場合の代替案
- ・ AI がその判断をした理由
- ・ 急な空き時間が発生した場合の活用候補
- ・ AI が抽出した予定候補
- ・ ユーザー確認が必要な項目
- ・ 今日の進捗状況
- ・ 今日の予定達成率
- ・ 次にやるべきタスク
- ・ 今日の遅れ、未完了、変更の有無
- ・ ホーム画面に表示する AI からの一言提案
- ・ カレンダー画面で表示する変更マーク情報

21. AI 出力 JSON 形式

実装では、AI の解析結果を以下のような JSON 形式で扱う。

```
{
  "goal_id": "goal_001",
  "goal_title": "英検 2 級に 8 ヶ月で合格する",
  "category": "英語資格",
  "achievement_possibility": "medium",
  "achievement_possibility_reason": "期限内達成は可能だが、語彙とリスニングの強化が必要なため",
  "estimated_remaining_minutes": 7200,
  "available_minutes_until_deadline": 8400,
  "bottlenecks": [
    {
      "name": "語彙",
      "severity": "high",
      "reason": "語彙の正答率が低く、長文読解にも影響しているため"
    },
    {
      "name": "リスニング",
      "severity": "medium",
      "reason": "ブランクにより聞き取り速度への対応が不足しているため"
    }
  ],
  "priority_items": [
    "語彙",
    "リスニング",
    "長文読解"
  ],
  "this_week_tasks": [
    {
      "title": "単語帳を 100 ページ進める",
```

```

"target_area": "語彙",
"estimated_minutes": 200,
"frequency": "週 5 回",
"reason": "語彙が主要ボトルネックであるため"
},
{
  "title": "リスニング問題を 50 問解く",
  "target_area": "リスニング",
  "estimated_minutes": 150,
  "frequency": "週 5 回",
  "reason": "聞き取りに慣れる必要があるため"
}
],
"today_tasks": [
  {
    "title": "単語帳 20 ページ",
    "target_area": "語彙",
    "estimated_minutes": 20,
    "reason": "語彙が現在の主要ボトルネックであるため"
  },
  {
    "title": "リスニング問題 10 問",
    "target_area": "リスニング",
    "estimated_minutes": 20,
    "reason": "毎日の接触頻度を上げる必要があるため"
  }
],
"schedule_adjustment": {
  "required": true,
  "reason": "直近 3 日の未達により、予定作業量を調整する必要がある",
  "suggestion": "明日は新規学習を減らし、復習中心に変更する"
},
"alternative_plans": [
  {
    "title": "平日の学習時間を 15 分増やす",
    "reason": "現在の学習時間では余裕が少ないため"
  },
  {
    "title": "休日に過去問演習を追加する",
    "reason": "試験形式への慣れが不足しているため"
  }
],
"free_time_suggestions": [
  {
    "start_time": "2026-05-12T14:00:00",
    "end_time": "2026-05-12T16:00:00",
    "suggested_tasks": [
      {
        "title": "単語復習",
        "estimated_minutes": 30,
        "load": "light",
        "reason": "短時間でも進めやすく、語彙が主要ボトルネックであるため"
      }
    ]
  },
  {
    "title": "リスニング演習",
    "estimated_minutes": 60,
    "load": "medium",
    "reason": "まとまった空き時間があり、集中して取り組めるため"
  }
],

```

```

    {
      "title": "休息",
      "estimated_minutes": 30,
      "load": "rest",
      "reason": "疲労感が高い場合は無理に作業を入れないため"
    }
  ]
},
"schedule_candidates": [
  {
    "source_type": "shift_text",
    "source_description": "アルバイト先のシフト連絡",
    "title": "アルバイト",
    "date": "2026-05-14",
    "start_time": "17:00",
    "end_time": "22:00",
    "confidence": "medium",
    "requires_user_confirmation": true
  }
],
"confirmation_required": true,
"today_summary": {
  "date": "2026-05-12",
  "status": "on_track",
  "completion_rate": 60,
  "next_task": "単語帳 20 ページ",
  "has_delay": false,
  "has_schedule_change": false,
  "message": "今日は予定通り進んでいます。次は単語帳 20 ページに取り組むのがおすすめです。"
},
"calendar_indicators": [
  {
    "date": "2026-05-13",
    "type": "rescheduled",
    "label": "再調整あり",
    "reason": "未完了タスクを翌日に移動したため"
  },
  {
    "date": "2026-05-14",
    "type": "schedule_candidate",
    "label": "確認待ち予定あり",
    "reason": "AI がアルバイト予定候補を抽出したため"
  }
]
}

```

追加した JSON 項目：today_summary、calendar_indicators

today_summary は、ホーム画面で当日の進捗、次にやるべきタスク、遅れや変更の有無を表示するために使用する。

calendar_indicators は、カレンダー画面で予定変更、再スケジュール、未完了タスク移動、確認待ち予定、アラートがある日を視覚的に示すために使用する。

22. 日次進捗入力フォーマット

日次進捗は、AI が再分析を行うための重要な入力情報である。

数値化できる項目と自由記述を分けて記録する。

フォーマット

日付：

対象目標：

対象タスク：

予定作業時間：

実際の作業時間：

実施内容：

完了率：

成果指標：

主観的難易度：

疲労感：

集中度：

詰まった箇所：

明日に回す内容：

自由メモ：

今日の予定達成率：

次にやるべきタスク：

長期目標タスクごとの達成状況：

振り返り後に再スケジュールするか：

選択式にする項目

完了率：

0%、25%、50%、75%、100%

主観的難易度：

1～5

疲労感：

1～5

集中度：

1～5

入力例

日付：2026 年 5 月 10 日

対象目標：英検 2 級合格

対象タスク：単語学習、リスニング

予定作業時間：90 分

実際の作業時間：70 分

実施内容：単語帳 30 ページ、リスニング問題 10 問

完了率：75%

成果指標：リスニング正答率 60%

主観的難易度：4

疲労感：3

集中度：4

詰まった箇所：長めの英文を聞き取れなかった

明日に回す内容：リスニング復習

自由メモ：仕事後で少し疲れていた

長期目標タスクごとの達成状況：単語学習は達成、リスニングは一部達成

振り返り後に再スケジュールするか：はい

23. 日次進捗 JSON 形式

実装では、日次進捗を以下のような JSON 形式で保存する。

```
{  
  "date": "2026-05-10",  
  "goal_id": "goal_001",  
  "task_ids": [  
    "task_001",  
    "task_002"  
  ]  
}
```

```

],
"planned_minutes": 90,
"actual_minutes": 70,
"completion_rate": 75,
"performance_metrics": [
  {
    "name": "リスニング正答率",
    "value": 60,
    "unit": "%"
  }
],
"difficulty": 4,
"fatigue": 3,
"focus": 4,
"completed_contents": [
  "単語帳 30 ページ",
  "リスニング問題 10 問"
],
"stuck_points": [
  "長めの英文を聞き取れなかった"
],
"carry_over": [
  "リスニング復習"
],
"free_note": "仕事後で少し疲れていた",
"today_completion_rate": 75,
"next_task_candidate": "リスニング復習"
}

```

追加した JSON 項目：today_completion_rate、next_task_candidate

追加する JSON 項目：goal_task_results、reschedule_after_reflection

goal_task_results は、長期目標タスクごとの達成、一部達成、未達成を保存するために使用する。

reschedule_after_reflection は、一日の振り返り後に明日以降のスケジュール再調整が必要かどうかを示すために使用する。

24. スケジュール生成時の基本方針

AI は、スケジュール生成時に以下の方針を守る。

- ・睡眠時間を削らない
- ・固定予定を動かさない
- ・期間予定を動かさない
- ・シフト予定を動かさない
- ・食事、風呂、休憩などの生活時間を考慮する
- ・締切が近いタスクを優先する

- ・ボトルネック改善につながるタスクを優先する
- ・疲労が高い日は負荷を下げる
- ・未完了タスクは再配置する
- ・期限内達成が難しい場合は正直に伝える
- ・変更案はユーザーが承認した場合のみ反映する
- ・急な空き時間が発生した場合は、作業候補だけでなく休息候補も提示する
- ・AI が抽出した予定候補は、ユーザーが承認するまで正式な予定として反映しない
- ・ユーザーに最初に提示するスケジュールは、当日の予定と次にやるべき行動を優先する
- ・月間、週間の全体スケジュールは、必要なときに確認できる補助情報として扱う
- ・当日に変更がない場合でも、将来日の予定変更や未完了タスクの移動がある場合は、カレンダー画面で変化が分かるようにする

25. MVP で実装する AI 解析範囲

初期開発では、すべての高度解析を実装する必要はない。

MVP 段階では、AI はスケジュール生成を完全に自動実行するのではなく、目標分解、理由生成、相談対応、簡易的な提案を中心に担当する。実際の日時配置や重複チェックは、アプリ側のルールベース処理を優先する。

MVP では以下に絞る。

1. 目標ジャンルを判定する
2. 目標を能力要素に分解する
3. 各能力要素に優先度をつける
4. 必要作業時間を概算する
5. 週単位・日単位の作業量に変換する
6. 空き時間にタスクを配置する
7. 日次進捗から未達タスクを再配置する
8. 達成困難な場合にアラートを出す
9. 急な空き時間が発生した場合に、実行可能なタスク候補を提示する
10. 固定予定、期間予定、シフト予定をスケジュール生成の制約として扱う
11. 今日のスケジュール要約を生成する
12. 次にやるべきタスクを提示する

13. 今日の進捗が順調かどうかを判定する
14. カレンダー上に変更、未完了、アラート、確認待ち予定のマーク情報を出す
15. 初回起動時の入力完了後に初回スケジュールを生成する
16. 一日の終わりの振り返り入力を解析する
17. 振り返り後に明日以降の再スケジュール案を作成する

26. MVP では後回しにする AI 解析

以下は、初期実装では後回しにする。

- ・ジャンルごとの高度な専門分析
- ・精密な能力スコア算出
- ・筋トレの詳細メニュー最適化
- ・語学の詳細な正答傾向分析
- ・作曲やイラストの品質評価
- ・長期的な成長曲線の予測
- ・疲労と成果の高度な相関分析
- ・外部教材や外部データとの連携
- ・LINE メッセージ、画像、PDF のシフト表からの高精度な自動解析
- ・AI による予定の完全自動登録

初期段階では、AI を「完璧な専門コーチ」ではなく、
「目標を分解し、現実的なスケジュール案を作る秘書」として実装する。

シフト表や LINE メッセージからの予定抽出は、最初から完全自動化せず、まずはテキスト貼り付けから予定候補を抽出し、ユーザーが確認・承認する方式を優先する。

AI 解析機能は、Phase ごとに段階的に追加し、初期段階では AI レスポンスをモックデータとして扱ってもよい。

27. AI 機能の段階的実装フェーズ

AI 機能は、初期段階からすべてを実装せず、以下のフェーズに分けて段階的に追加する。

Phase 1：AI モック・理由表示準備

- ・ AI 出力形式の仮実装
- ・ スケジュール理由文の仮表示
- ・ AI 相談画面の UI 作成
- ・ AI レスポンスはモックデータでもよい
- ・ 初回起動時の入力完了後に、モックデータで初回スケジュール生成結果を表示できるようにする

Phase 2：簡易 AI レビュー

- ・ 長期目標やタスクの不足情報チェック
- ・ 期限、現在地、達成条件、優先度の不足確認
- ・ 追加質問の生成

Phase 3：AI 目標分解

- ・ 目標ジャンル判定
- ・ 能力要素への分解
- ・ 必要タスクの生成
- ・ 優先順位の提案

Phase 4：AI 進捗分析

- ・ 日次進捗の分析
- ・ 一日の終わりの振り返り入力分析
- ・ 長期目標タスクごとの達成、一部達成、未達成の判定
- ・ 今日の予定達成率の評価

- ・直近7日間の達成率確認
- ・簡易的な達成可能性判定
- ・改善提案

Phase 5：AI 再スケジュール提案

- ・未完了タスクの再配置案
- ・疲労感に応じた負荷調整案
- ・急な空き時間の活用候補
- ・ユーザー承認後の反映

Phase 6：予定テキスト解析

- ・LINE 文章やシフト表テキストから予定候補を抽出
- ・日付、開始時間、終了時間、予定名を抽出
- ・ユーザー確認後に登録

Phase 7：高度 AI 解析

- ・画像、PDF のシフト表解析
- ・ジャンルごとの高度分析
- ・精密な能力スコア算出
- ・成長曲線予測
- ・外部カレンダーや教材データとの連携

28. AI の基本姿勢

AI は、ユーザーの目標達成を支援する秘書として振る舞う。

基本方針

- ・ユーザーの目標を具体的な行動に分解する
- ・現実的なスケジュールを提案する
- ・無理な計画を作らない
- ・達成困難な場合は正直に伝える
- ・警告だけでなく改善案を出す
- ・疲労や生活リズムを考慮する
- ・ユーザーの希望を尊重する
- ・ただし、目標達成に不利な希望の場合は理由を説明して代替案を出す
- ・予定候補の読み取り結果に不確実性がある場合は、必ずユーザーに確認する
- ・急な空き時間ができた場合も、作業を押し付けず、休息を含めた選択肢を提示する
- ・全体スケジュールを押し付けるのではなく、まず今日どう動くべきかを分かりやすく示す

29. 注意点

このAI解析機能は、精度が重要である一方、初期段階から過度に複雑にすると実装が難しくなる。

特に以下は難易度が高い。

- ・必要作業時間の精密な推定
- ・ジャンルごとの専門的な能力評価
- ・ボトルネックの完全自動特定
- ・疲労感を考慮した高度な負荷調整
- ・達成可能性の正確な予測
- ・LINE メッセージや画像のシフト表からの正確な予定抽出
- ・シフト変更や休講などの不規則な予定変化への完全自動対応

そのため、初期実装では以下の体験を優先する。

ユーザーが目標を入力する

↓

AI が目標を能力要素に分解する

↓

AI が必要タスクを作成する

↓

空き時間にスケジュールを配置する

↓

ユーザーが進捗を記録する

↓

AI が未達や疲労をもとに再調整する

↓

ホーム画面で、今日の予定、次にやること、今日の進捗を確認する

↓

カレンダー画面で、必要に応じて全体スケジュールや変更があった日を確認する

↓

急な空き時間が発生した場合、AI が実行可能なタスク候補または休息を提案する

↓

シフト表や LINE メッセージを読み取る場合は、AI が予定候補を抽出し、ユーザー確認後に反映する

AI解析詳細仕様書 追記

MVPにおけるAI責務範囲・JSON検証・承認制反映ルールの追加

この追記は、初心者がCodex等のAI開発支援を使って段階的に実装する前提に合わせ、MVP範囲、AIの反映方針、初期技術方針を明確化するための改訂内容です。

22. MVPにおけるAI責務範囲

MVPでは、AIはアプリ全体の自動制御を行わない。AIは提案役・解析補助役として扱い、予定の確定、保存、反映はアプリ側の通常ロジックとユーザー承認に委ねる。

22.1 MVPでAIが担当するもの

- ・ 長期目標の分解
- ・ 今日の一言提案
- ・ 疲労感に応じた軽めの代替案
- ・ 未達成タスクがある場合の簡易再調整案
- ・ 達成可能性に関する説明文
- ・ ユーザーに確認すべき不足情報の提示

22.2 MVPでAIが担当しないもの

- ・ スケジュールの直接変更
- ・ 固定予定の移動
- ・ 画像/PDF/LINEメッセージからの予定抽出
- ・ 高度なジャンル別スコアリング
- ・ 完全自動再スケジュール
- ・ 通知タイミングの高度最適化

23. AI出力JSON検証ルール

AIの出力は自由文だけで扱わず、必ずJSON形式で受け取り、アプリ側でZod等により検証する。検証に失敗した場合、その出力は予定に反映しない。

検証項目	内容
構造	必須フィールドが存在するか確認する。
ID	goal_id、task_id、schedule_item_idなどが既存データと一致するか確認する。
日時	開始日時、終了日時が有効で、終了が開始より後か確認する。
衝突	固定予定、睡眠、食事、通勤などの必須予定と衝突しないか確認する。
反映可否	requires_user_approval が true の場合、ユーザー承認前に保存しない。
安全性	JSONに含まれない自由文だけを根拠に予定変更しない。

23.1 MVP用AI出力例

MVPでは、AI出力は以下の要素を持つ簡潔な構造とする。

- summary：提案の概要
- reason：判断理由
- proposed_changes：変更候補
- confirmation_required_items：ユーザー確認が必要な項目
- requires_user_approval：ユーザー承認が必要かどうか

24. 承認制反映ルール

AIはスケジュール案を生成できるが、アプリはAI出力をそのまま正式予定に反映しない。反映前に必ずユーザー確認画面を表示する。

- 1 AIが再調整案を生成する。
- 2 アプリ側でJSON構造、日時、ID、衝突を検証する。
- 3 検証に通った案のみ「反映候補」として表示する。
- 4 ユーザーが承認した場合のみ正式な予定として保存する。
- 5 ユーザーが拒否した場合、既存スケジュールを維持する。

承認制は、予定変更、未完了タスク再配置、疲労時の軽量化、急な空き時間活用提案のすべてに適用する。

25. 初期実装フェーズ

AI解析機能は段階的に実装する。

フェーズ	実装内容	実装しないもの
Phase 1	AIなしの画面、型定義、ダミーデータ、基本CRUD	実AI連携、完全自動再スケジュール
Phase 2	空き時間計算、固定予定回避、未完了タスク再配置	高度なAI理由生成
Phase 3	OpenAI APIによる目標分解、一言提案	画像/PDF解析、LINE解析
Phase 4	AI再調整案の提示、承認後反映	自動反映、複雑な通知最適化

この順序により、アプリの基本機能が壊れない状態でAI機能を段階的に追加できる。

追記：AI秘書モード解析仕様

本章は、企画書に追加されたAI秘書モードを実装可能な解析仕様に落とし込むための追記である。AIはユーザーの発言を単なる命令として扱わず、目標達成、健康、睡眠、翌日の予定、直近の未達状況を考慮して、現実的な再スケジュール案を作成する。

22. AI秘書モード解析仕様

AI秘書モードでは、ユーザーが「今日はサボる」「今日はやらない」「夜中2時までやる」「明日は軽めにしたい」などと入力した場合、AIは会話内容からユーザー意図を判定し、予定変更案、翌日調整案、注意喚起、代替案を生成する。

AIが確認する情報

- ・今日の未完了タスク
- ・明日以降の固定予定、期間予定、シフト予定
- ・期限までの残り日数
- ・目標達成可能性
- ・直近7日間の達成率
- ・直近の疲労感と集中度
- ・通常就寝予定と起床予定
- ・一時的に変更された就寝・起床希望
- ・当日および翌日の作業可能時間
- ・連続未達成日数
- ・睡眠不足や過負荷のリスク

AIの基本方針

- ・ユーザーの希望を尊重するが、健康や目標達成に大きな悪影響がある場合は注意喚起する。
- ・スケジュール変更は提案として返し、ユーザー承認前には確定予定にしない。
- ・未完了タスクを単純に翌日へ詰め込まず、今週内の分散、削減、軽量化を含めて検討する。
- ・睡眠時間を削る案は、翌日の固定予定や疲労リスクを必ず確認する。
- ・警告だけで終わらせず、最低限タスク案、休息案、分散案など複数の選択肢を提示する。

23. サボり・未達成時の解析ルール

ユーザーが「今日はサボる」「今日はやらない」「今日は無理」などと入力した場合、AIは当日のタスクを未完了予定として扱い、翌日以降への再配置案を作成する。

生成する候補

- ・完全休息案：今日は作業を入れず、未完了タスクを今週内に分散する。
- ・最低限タスク案：重要度が高く負荷の低いタスクだけ15-30分程度残す。
- ・分散再配置案：翌日に詰め込まず、期限までの空き時間へ分散する。
- ・削減・延期案：優先度の低いタスクを削る、または期限後へ延期する。

- ・警告案：達成可能性が下がる場合、その影響と対策を提示する。

判定時の注意

- ・3日連続未達、直近7日達成率50%未満などの場合は、完全休息だけでなく最低限タスク案を併記する。
- ・疲労感4以上の場合は、無理に作業を入れず休息案を優先候補に含める。
- ・期限が近い高優先度タスクは、削除ではなく短縮・分割・再配置を優先する。
- ・ユーザーを責める文言は避け、立て直しやすい次の一手として提示する。

24. 夜更かし・睡眠変更時の解析ルール

ユーザーが「今日は夜中の2時までやる」など、通常就寝時間を超えて作業する意向を示した場合、AIは当日の就寝予定を一時的な変更案として扱い、当日夜の追加作業枠と翌日の負荷調整案を同時に生成する。

確認する項目

- ・今日追加で確保できる作業時間
- ・翌日の起床時間を遅らせられるか
- ・翌日の固定予定と衝突しないか
- ・睡眠時間が不足しすぎないか
- ・翌朝の重いタスクを午後へ移動すべきか
- ・翌日の作業量を軽くすべきか
- ・夜更かしよりも分散案の方が安全か

出力する提案

- ・当日夜の追加作業枠
- ・翌日の推奨起床時間
- ・翌朝タスクの午後移動案
- ・翌日の軽量化スケジュール
- ・固定予定と衝突する場合の警告
- ・睡眠優先の代替案

25. AI秘書モード出力JSON

AI秘書モードの出力は、画面表示とスケジュール反映処理に利用できるよう、通常の自然文ではなくJSON形式を基本とする。アプリ側はZodなどで検証し、存在しないtask_idや不正な日時が含まれる場合は反映しない。

共通フィールド

フィールド	内容
assistant_mode_type	skip_today / minimum_task / late_night_work / next_day_light / reschedule_request など
user_intent	ユーザー発言から判定した意図
risk_level	low / medium / high。睡眠不足、期限遅延、過負荷リスクを含む
summary	ユーザーに表示する短い要約
recommendation	AIが最も推奨する案と理由
schedule_change_proposals	移動、短縮、削除、置換、維持などの変更候補
next_day_adjustment	翌日の起床時間、負荷、タスク移動などの調整案
warnings	固定予定との衝突、睡眠不足、達成可能性低下などの注意事項
requires_user_approval	常にtrueを基本とする。ユーザー承認後のみ反映する。

サボり対応のJSON例

```
{
  "assistant_mode_type": "skip_today",
  "user_intent": "今日はサボる",
  "risk_level": "medium",
  "summary": "今日は完全休息にできますが、単語復習だけ15分行う案もあります。",
  "recommendation": {
    "type": "minimum_task",
    "reason": "3日連続未達を避けるため、低負荷タスクだけ残す方がよいため"
  },
  "schedule_change_proposals": [
    {
      "action": "move",
      "task_id": "task_001",
      "from": "2026-05-17T20:00:00",
      "to": "2026-05-18T19:30:00",
      "reason": "今日の休息を優先しつつ期限内に進めるため"
    }
  ],
  "next_day_adjustment": {
    "wake_up_time_change": null,
    "workload_level": "normal",
    "note": "翌日に詰め込みすぎないよう今週内に分散します。"
  },
  "requires_user_approval": true
}
```

夜更かし対応のJSON例

```
{
  "assistant_mode_type": "late_night_work",
  "user_intent": "今日は夜中の2時までやる",
  "risk_level": "high",
  "summary": "今日の作業時間は増やせますが、明日の午前タスクは軽くします。",
  "temporary_sleep_change": {
    "sleep_time": "2026-05-18T02:00:00",
    "recommended_wake_up_time": "2026-05-18T09:30:00",
    "sleep_duration_minutes": 450
  },
  "next_day_adjustment": {
    "workload_level": "light",
    "move_heavy_tasks_to_afternoon": true,
    "reason": "睡眠時間が短くなるため、翌朝の集中タスクは避けるべきです。"
  }
}
```

```
    },  
    "schedule_change_proposals": [],  
    "warnings": ["明日午前に固定予定がある場合、この案は推奨しません。"],  
    "requires_user_approval": true  
  }  
}
```

26. 実装上の制約

- ・ AIが返した変更案は、アプリ側のスケジュール検証を通過した場合のみ画面に表示する。
- ・ ユーザー承認前にDBの正式予定を変更しない。
- ・ 固定予定、期間予定、シフト予定は原則としてAIが直接移動しない。
- ・ 睡眠時間が大きく不足する案では、必ず睡眠優先案を代替案として含める。
- ・ MVPでは高度な疲労推定は行わず、ユーザー入力の疲労感、就寝予定、翌日の予定を中心に判定する。